

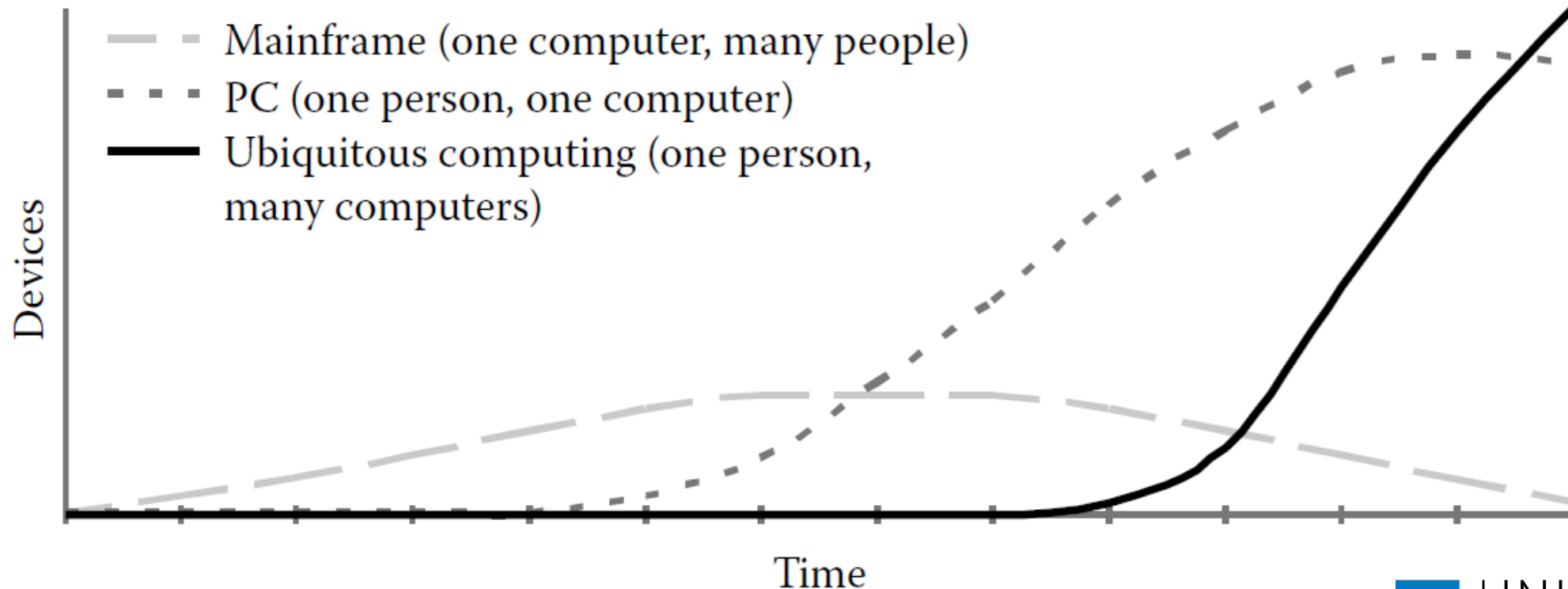
Spezielle Kapitel der Human-Computer Interaction

Ubiquitous Computing

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Benjamin Weyers

Ubiquitous Computing – Dritte Era Modernem Computing

- Nach Mainframe (1 Computer für Viele) und Personal Computing (1 Computer für eine Person) nun Ubiquitous Computing (Viele Computer für eine Person)



Der Anfang: Mark Weiser @Xerox PARC 1988

Weisers Vision sah vor, dass Compute in alltäglichen Objekten steckt

The most profound technologies are those that disappear. They weave themselves into the fabric of everyday life until they are indistinguishable from it.

Mark Weiser (1991, Scientific American)

→ Mobile, eingebettete Prozessoren können miteinander und der Umgebung kommunizieren zur Koordination deren Operationen um eine große Bandbreite an alltäglichen Arbeitsweisen zu unterstützen

Ubicomp

- Kommunikationstechnologien wurden entwickelt für die Kurzstreckenkommunikation: Bluetooth, Near Field Communication (NFC), IrDA, Zigbee, WiFi
- Verbesserung der Art von Computing, daher nicht mehr einfach nur im sitzen
- Integration von Compute in alltägliche Prozesse und Kontexte bis hin zu Unsichtbarkeit → „invisible computing“

Ubicomp – Zusammenfassung der Eigenschaften

- Hoher Grad an Einbettung bis hin zu Unsichtbarkeit → Die Technologie tritt in den Hintergrund
- Viele Geräte mit Compute
- Starke Vernetzung



FIGURE 1.2 Xerox PARC—Computer Science Laboratory 1991: Mark Weiser using a Liveboard with a ParcPad visible in the foreground. (Photo courtesy of PARC, Inc., <http://www.parc.com>)

Krumm, J. (Ed.). (2018). *Ubiquitous computing fundamentals*. CRC Press. p. 3

Dynabook

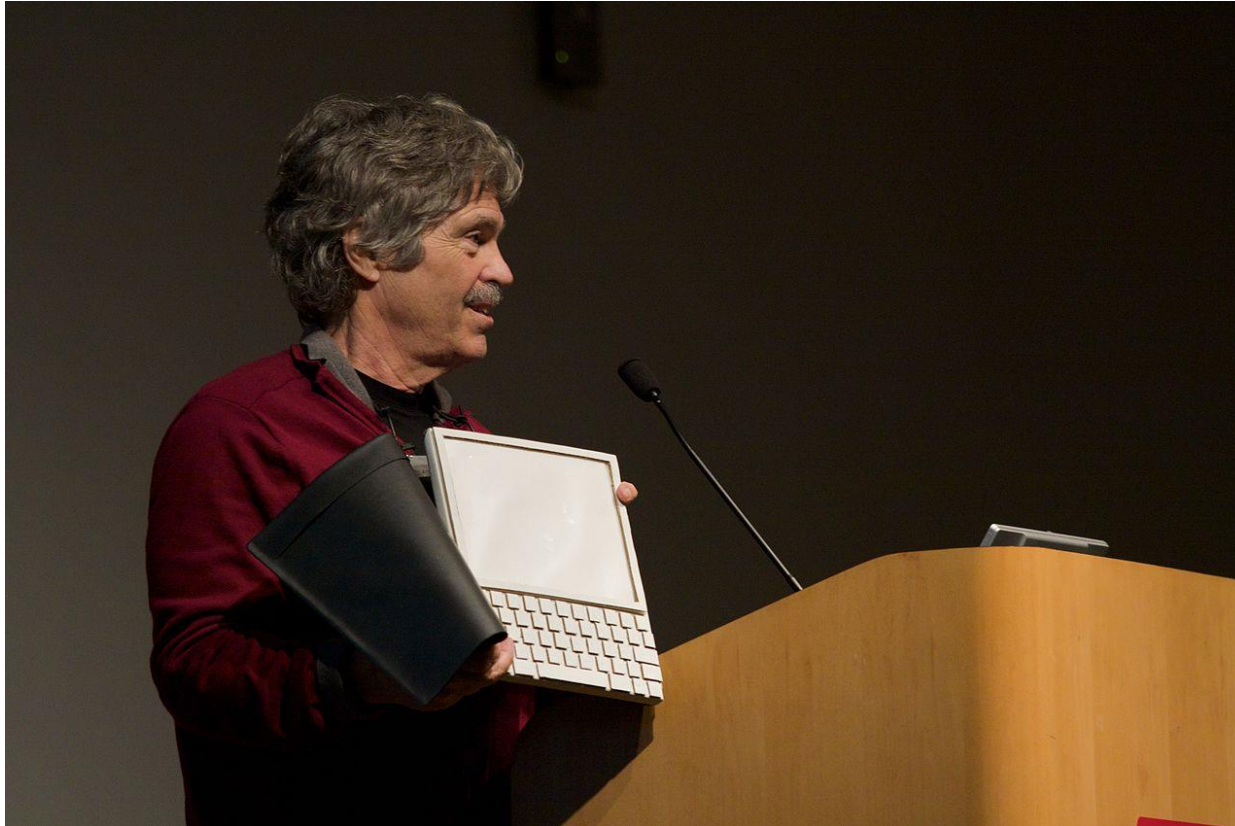


Photo by [Marcin Wichary](#) / CC BY 2.0

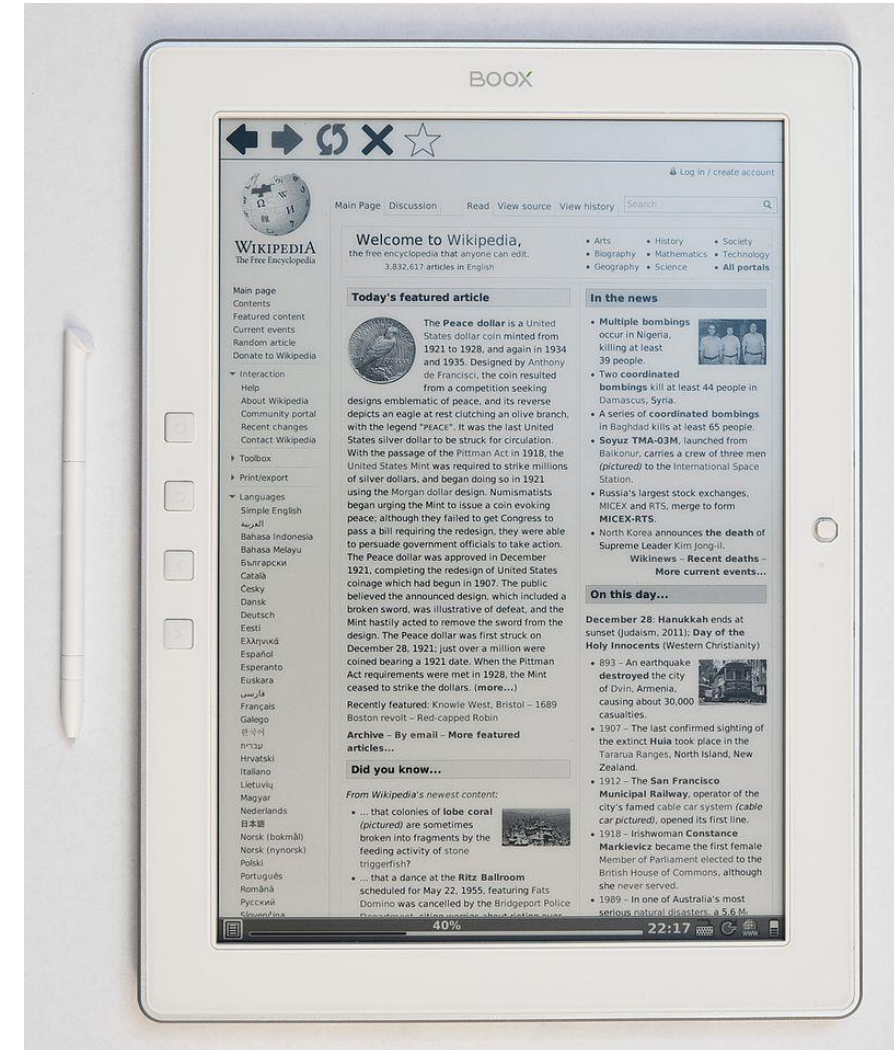


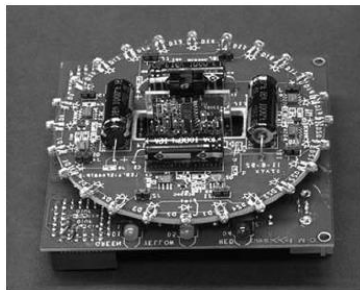
Photo by [Medvedev](#) / CC BY-SA 3.0

Xerox erste Prototypen

ParcTab



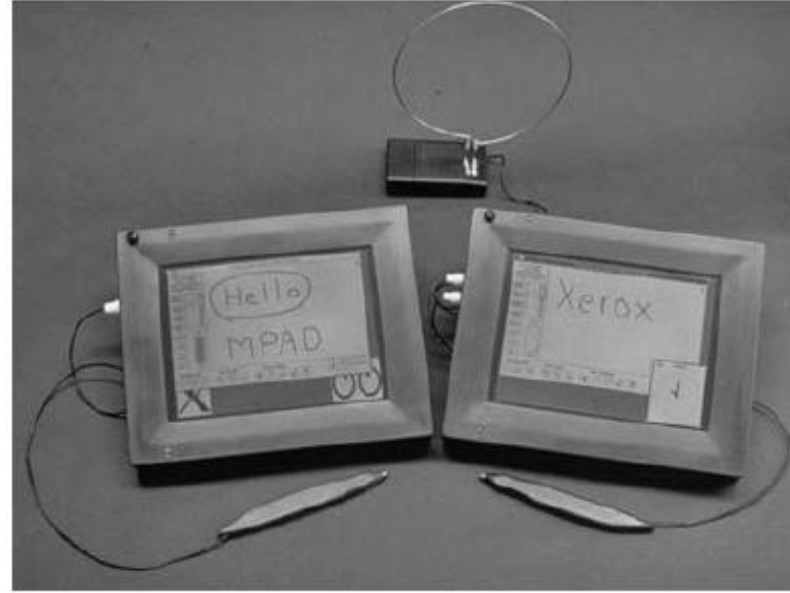
Krumm, J. (Ed.). (2018). *Ubiquitous computing fundamentals*. CRC Press. p. 7



Infrarot Base-Station zur
Kurzstreckenkommunikation
+ Netzwerkanbindung

Low Bandwidth
Low Power

ParcPad(s)



Krumm, J. (Ed.). (2018). *Ubiquitous computing fundamentals*. CRC Press. p. 8



Radioantenne für die Kurz-
streckenkommunikation

High Bandwidth
High Power

Liveboard



Krumm, J. (Ed.). (2018). *Ubiquitous computing fundamentals*. CRC Press. p. 10

Ziele der Prototypen

- Ersetzung sonstiger Objekte mit selber Zielsetzung
- Beibehaltung der physikalischen Affordances
- Erweiterung der Funktionen und Möglichkeiten durch die Systeme
 - ParcPad → Ersatz klassischer papierbasierter Unterlagen
 - ParcTab → Ersatz des klassischen Kalenders
 - Liveboards → Ersatz von Tafeln

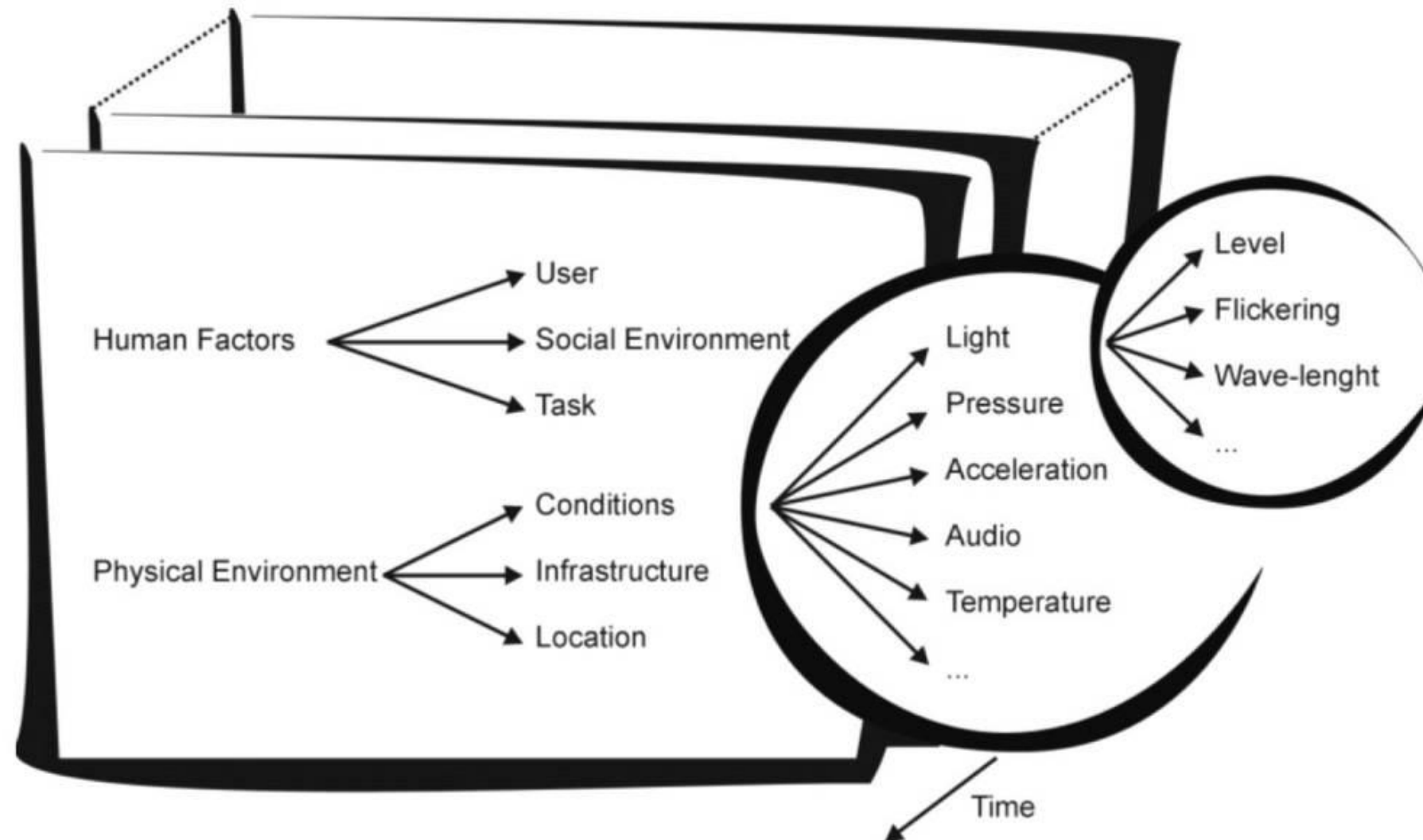
Context Awareness

- Durch die Mobilität von Geräten (bspw. des ParcPad) war es möglich zu detektieren wo sich das Gerät oder der Nutzer befindet
- Dies ermöglicht Kontext abhängige Anpassungen auf dem Gerät anzuzeigen bzw. die Interaktion entsprechend anzupassen
- Hier geht es also darum
 - ein Verständnis über den Kontext zu bekommen und ihn als Modell abzubilden
 - Kontext zu messen
 - den Nutzer als Teil des Kontexts zu begreifen und ebenfalls entsprechend zu adressieren

Context Awareness

- Kontext wird nicht nur für die Entwicklung betrachtet sondern wird **zur Laufzeit** betrachtet
- Dies ermöglicht dem interaktiven System zu entscheiden welche Schnittstelle dem Nutzer zur Verfügung gestellt wird
- Der Designprozess betrachtet nicht mehr nur einen Nutzungskontext sondern viele verschiedene Kontexte
- Kontext kann als Feature Space beschrieben werden → Siehe erste Übung bzw. Paper von Schmidt et al. 1999

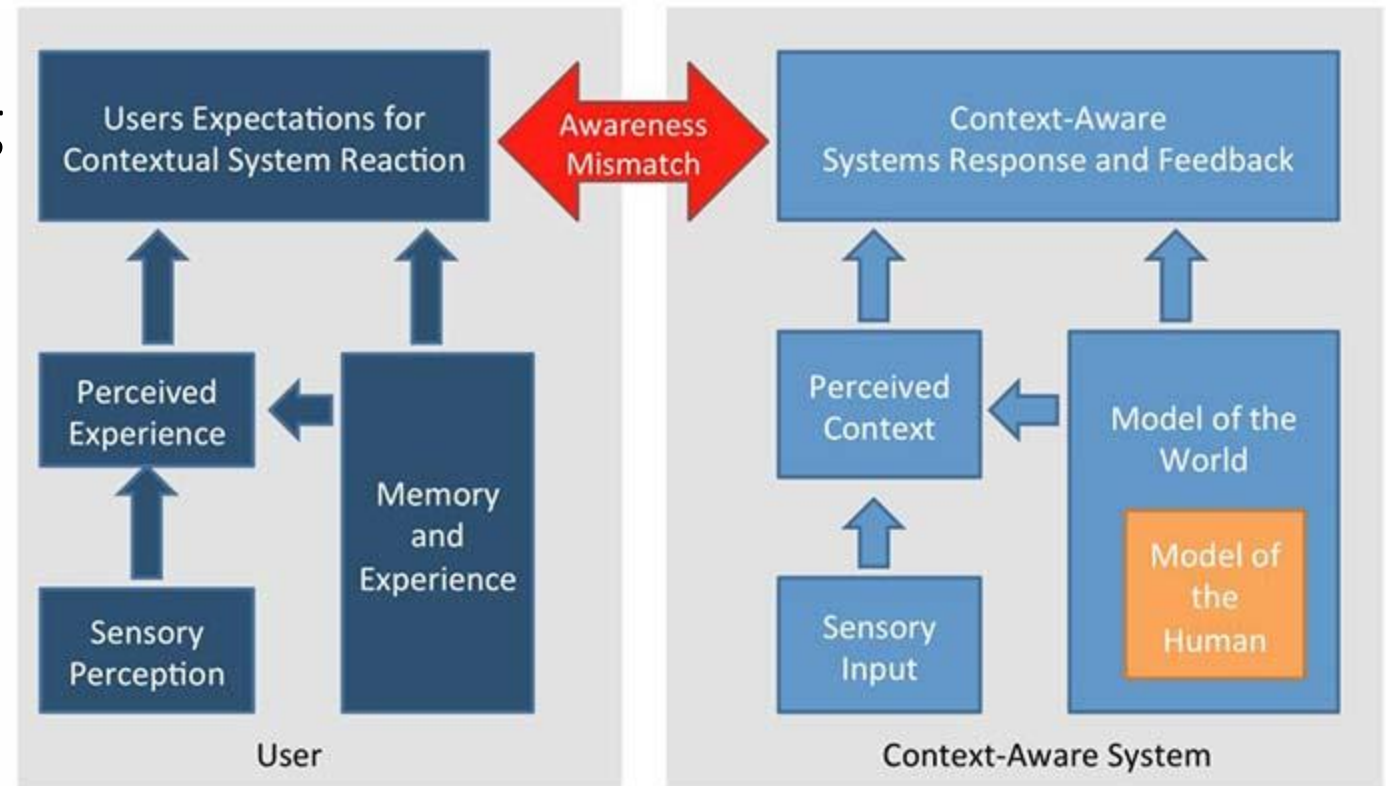
Kontext als Feature Space



Schmidt, A., Beigl, M., & Gellersen, H. W. (1999). There is more to context than location. *Computers & Graphics*, 23(6), 893-901.

Vom Sensor zu Kontext

- Ziel ist, dass die „Wahrnehmung“ des Systems möglichst nah dem kommt was der Mensch vom Kontext wahrnimmt
- Das System sollte Informationen zur Verfügung stellen, welche Daten / Sensoren für die Bestimmung des Kontext verwendet wird um die negativen Effekte eines Mismatches zu kompensieren



<https://www.interaction-design.org/literature/book/the-encyclopedia-of-human-computer-interaction-2nd-ed/context-aware-computing-context-awareness-context-aware-user-interfaces-and-implicit-interaction>

Feature Detection

- Es ist essentiell die passenden Feature für die Charakterisierung von Kontexten zu wählen (hängt natürlich auch von der Sensorik ab)

	Meeting UTrier	Meeting ULuxembourg	Projektmeeting UTrier	Reinigung ULuxembourg
Geographischer Ort	Trier	Luxembourg	Trier	Luxembourg
Licht (an/aus)	an	aus	aus	an
#Personen im Raum	7	9	8	1
Aktivität im Raum	sitzend	sitzend	sitzend	bewegend
Energieverbrauch	2,3kW	1,8kW	3,3kW	3kW
Geräte im Raum	Laptop, Smartphone	Laptop, Smartphone	Laptop, Smartphone	Staubsauger
Gesprochene Sprache	Deutsch	Französisch	Deutsch	keine

→ Wie sieht die Passung aus?

Exploring Context-Aware User Interfaces for Smartphone-Smartwatch Cross-Device Interaction

Yuki KUBO, Ryosuke TAKADA, Buntarou SHIZUKI, Shin TAKAHASHI
IPLAB - University of Tsukuba



[Video](https://www.youtube.com/watch?v=U8Lk4DFJqSo) published by [Yuki Kubo](#) on YouTube
<https://www.youtube.com/watch?v=U8Lk4DFJqSo>

Sensortypen

- GPS - für Position und Geschwindigkeit
- Licht und Sicht - Aktivitäts- und Objektdetektion
- Mikrofon – Detektion von Geräuschen, Aktivitäten und Sprache
- Accelerometer und Gyroscope – Bewegung, Orientierung, Vibration
- Magnetfeldsensor – Orientierung / Kompass
- Näherungs- und Berührungssensor – Detektion implizierter und explizierter Nutzerinteraktion
- Temperatur, Feuchtigkeit, Luftdruck – Umgebungsdetektion
- Physiologischer Kontext des Nutzers – Galvanische Hautreaktion, EEG, ECG
- ...

Typen von Kontext

- Context-adaptive systems - proactive applications, function triggers, and adaptive applications
- Adaptive and context-aware user interfaces
- Managing interruptions based on situations
- Sharing context and context communication
- Generated data for metadata and implicitly user-generated content
- Context-aware resource management

Context-adaptive systems - proactive applications, function triggers, and adaptive applications

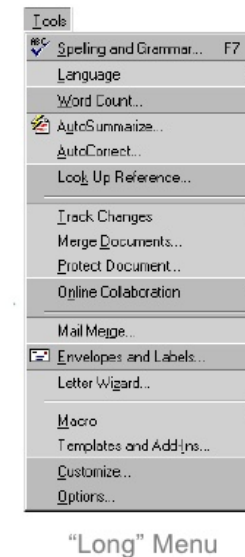
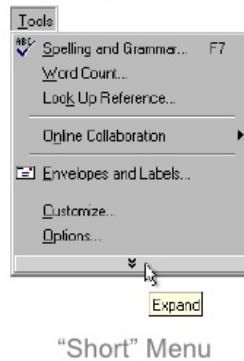
- *Pro-aktive Applikationen* agieren **eigeninitiativ**
 - Heizung starten wenn der Kontext „Nutzer auf dem Weg nach hause“ detektiert wurde
- Diese Systeme stellen Anwendungen zur Verfügung hinsichtlich eines detektierten Kontext, auch **Trigger** genannt
- *Adaptive Applikationen* unterscheiden sich in sofern als das Funktionen und nicht ganze Applikationen angepasst werden – der eigentliche Unterschied ist jedoch marginal
- Vorgehen in der Entwicklung:
 - Definition einer Menge von Kontexten
 - Definition einer Menge von Änderungen im System
 - Definition eines Mappings / einer Zuordnung zwischen diesen beiden Mengen

Beispiel – Kontext - Funktionsmapping

Context	Timing/Trigger-Mode	Triggered Function
In the office	On Entry	Show calendar on home screen
On the bus	On Entry	Run Music Player
In the car	Always, check every 30 second	Show map on home screen
In the car	Every 60 Seconds	Submit current location to web service
At home	On Entry	Show Facebook messages on home screen
At home	On Exit	Show todo and shopping list
At the gym	On Entry	Run Music Player

Adaptive and context-aware user interfaces

- Spezieller Fall der Context-aware Funktionen, wobei die Funktionen hier Elemente der Benutzerschnittstelle sind
- Einfaches Beispiel: In Abhängigkeit der Außenbeleuchtung wird die Hintergrundbeleuchtung eines Smartphones herauf oder herab gesetzt
- Gegenbeispiel: Adaptive Menüs



Managing interruptions based on situations and sharing context in communication

- Unterbrechungen von Arbeitsprozessen und Tätigkeiten durch ein Trigger, der von außerhalb der aktuellen Tätigkeit kommt
 - Führt zum Wechsel von Aufmerksamkeit
 - Kann sehr störend bei synchroner Kommunikation sein
- Kontext kann in verschiedener Art die Unterbrechungen beeinflussen
 1. Kontext als Informationsquelle zur Planung von Unterbrechungen
 2. Teilen des Kontexts zum Timing von Kommunikation

Generated Data for Metadata and Implicitly User Generated Content

- Jede unserer Tätigkeiten passieren in einem bestimmten Kontext
- Dieser geht jedoch normalerweise verloren in dem Moment in dem wir diesen verlassen
- Das sammeln dieser Information als Metadaten ermöglicht jedoch zu einem späteren Zeitpunkt dahin zurück zu kehren
 - Kann Erinnerung unterstützen (Bsp.: Suche von Notizen)
- Diese Kontextinformation kann auch implizit gesammelt werden
 - Siehe Google Maps

Context-Aware Ressource Management

- Hier geht es um die kontextabhängige Planung und Verwendung von Ressourcen
 - Bsp.: Batterie eines Smartphones
- Haben ggf. implizit Einfluss auf die User Experience

Designhinweise für Context Aware UIs - 1

1. Beim Erstellen eines kontextsensitiven Systems erzeugen Sie zunächst einen (hierarchischen) Feature-Space mit Faktoren, die das Systemverhalten beeinflussen
2. Geben Sie auf der Benutzeroberfläche Informationen zu den sensorischen Informationen an, die zur Bestimmung des Kontexts verwendet werden, um eine mögliche falsche Interpretation für den Nutzer erklärbar zu machen
3. Suchen Sie nach Parametern, die für einen Kontext charakteristisch sind, den Sie erkennen möchten, und suchen Sie nach Mitteln (Sensoren), um diese Parameter zu messen

Designhinweise für Context Aware UIs - 2

4. Das Entwerfen proaktiver Anwendungen ist sehr schwierig, da das System vorhersehen muss, was der Benutzer wünscht. In vielen Fällen ist es viel einfacher nicht „die eine Anwendung“ zu präsentieren, sondern eine Reihe potenziell interessanter Anwendungen vorzuschlagen, die der Benutzer starten kann. Beispielsweise kann ein kontextsensitiver Startbildschirm eine Auswahl von Anwendungen bieten, die in einem bestimmten Kontext nützlich sind, anstatt zu versuchen, die richtige auszuwählen
5. Nehmen sie automatische Anpassungen einer Benutzeroberfläche mit großer Sorgfalt vor und stellen Sie sicher, dass sie für den Benutzer verständlich ist. Gute Designs erhalten Stabilität und unterstützen den Benutzer beim Erinnern der Benutzeroberfläche um die Komplexität der Interaktion während der Kontext verwendet wird zu verringern

Affective Computing

- Hier geht es nun darum nicht nur die umgebene Physikalität oder weitere Aspekte der Nutzer zu betrachten sondern den aktuellen **emotionalen Zustand der Nutzer**
- Ziel ist es, Emotionen als Bestandteil des Designprozesses oder des Systems zu verstehen
- Der ursprüngliche Dualismus von Körper und Geist ist schon lange keine valide Lehrmeinung mehr
 - Emotionen haben Einfluss auf den Körper
 - Körper hat Einfluss auf unsere Emotionen
- Dies macht Emotionen auch „von Außen“ messbar

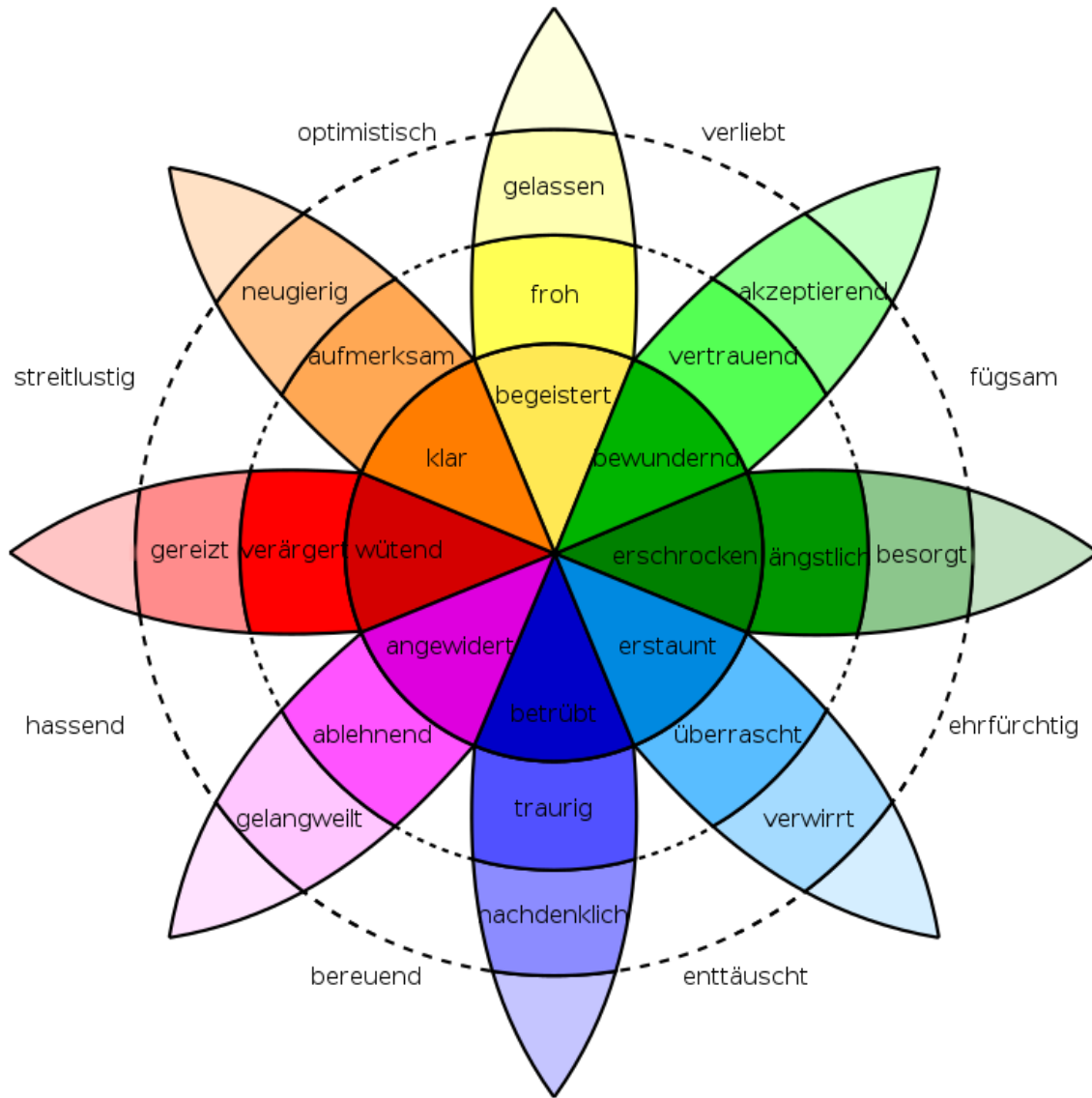
Drei Sichtweisen auf Emotionen in der Entwicklung interaktiver Systeme

- Es können drei verschiedene Aspekte im Kontext von Emotion in interaktiven System unterschieden werden:
 - Affective Computing
 - Affective Interaction
 - Technology as Experience
- Diese werden im Folgenden genauer in Betracht gezogen

Affective Computing (Picard, 1997)

Die grundlegende Idee war es Maschinen zu schaffen, die sich auf Emotionen oder andere affektive Phänomene beziehen, daraus entstehen oder diese *absichtlich beeinflussen*

- Diese Sichtweise wurde vor Allem aus psychologischer, neurologischer oder medizinischer Perspektive betrachtet (mit Einfluss auf AI und HCI)
- Dabei geht es darum ein individuelles kognitives Modell von Affekt zu entwickeln und als Teil des digitalen Systems anzuwenden
 - Daher, das System generiert die affektive Antwort aus generellen Regeln und nicht aus einem vorgegebenen Vokabular
- Dieses Modell wird verknüpft mit einem Modell zur Detektion von Emotionen des Nutzers, basierend auf der Messung physiologischer Parameter



Graphic is licensed under [public domain](#)



Photo is licensed under [public domain](#)

Do you recognize
all 7 basic emotions?



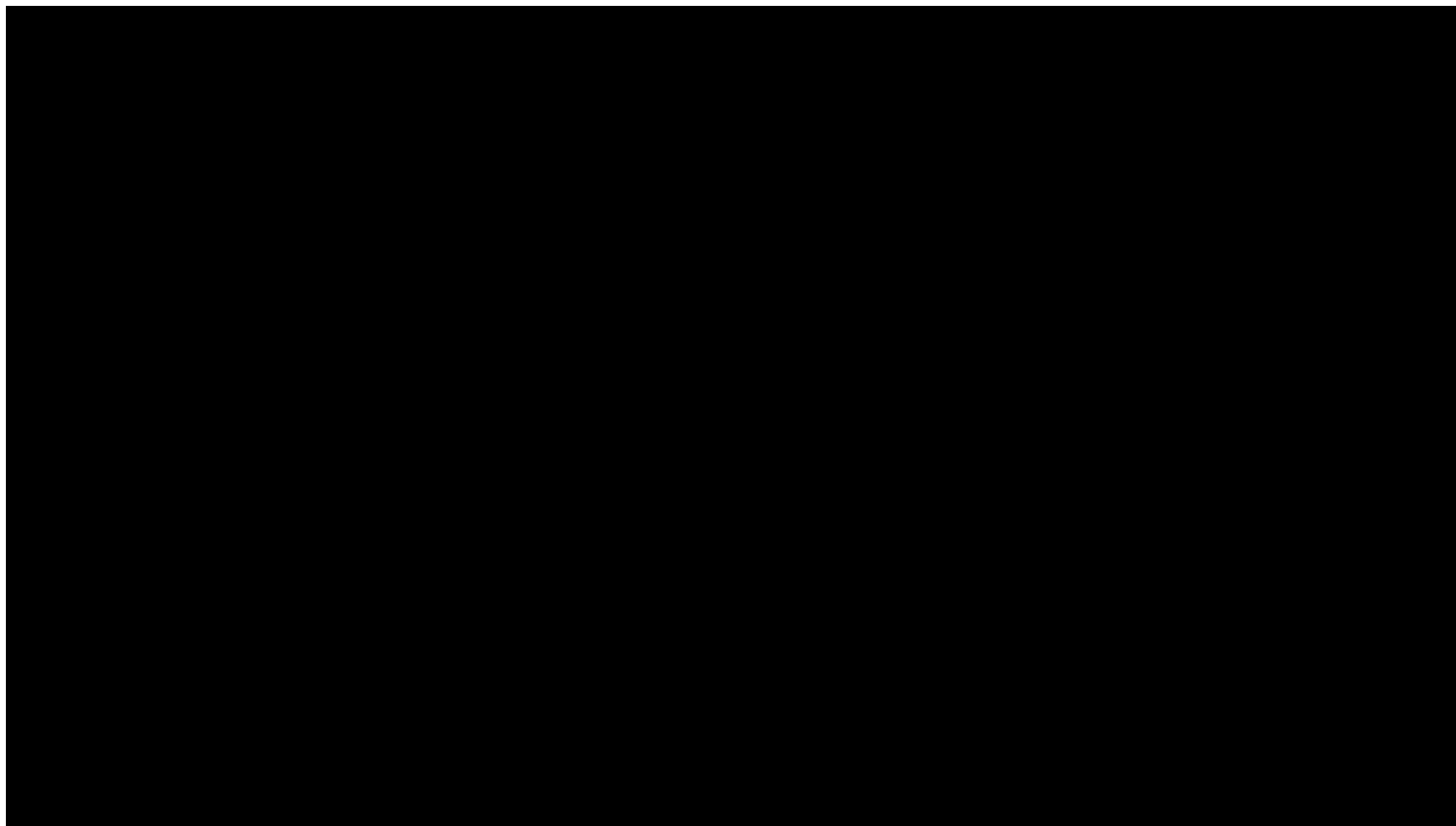
Technische Messung von Emotionen

- Emotionale Sprache
 - Algorithmische Detektion, Machine learning...
- Messung von Gesichtsausdrücken
 - Datenbanken
 - Klassifizierer (maschinelles Lernen)
- Körpergesten
- Physiologische Parameter
 - Herzrate, Blutdruck, etc.

Frame: 0/4639
Time: 00:00:00/00:03:05

Press F1 for help

Beispiel – Unterstützung autistischer Kinder in der Erkennung von Emotionen

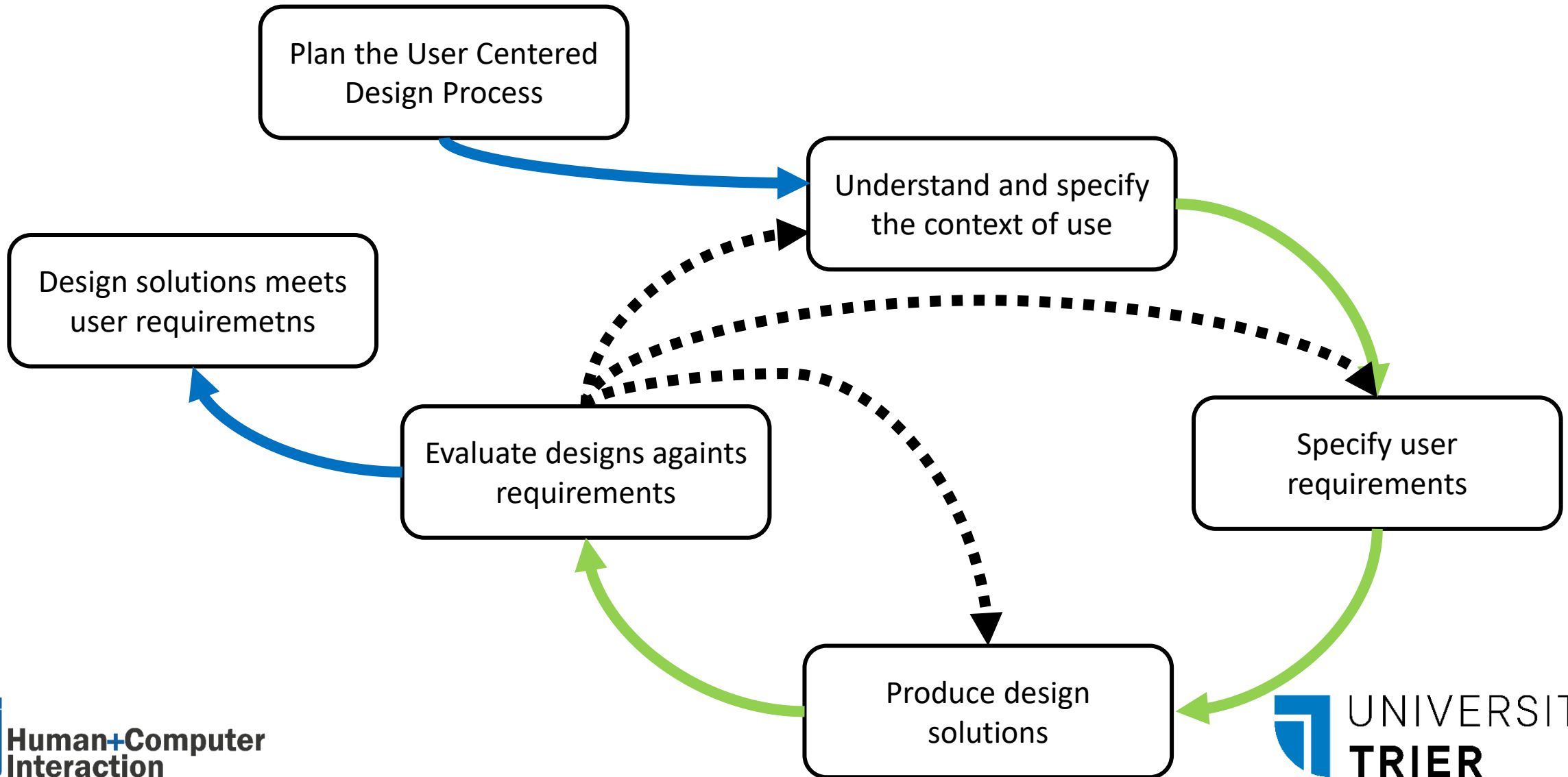


Video published by [CNBC](#) on YouTube
<https://www.youtube.com/watch?v=CpCC6okoVHI>

Affective interaction – The Interactional Approach

- Sieht Emotion als Element der Interaction
- Ziel ist nicht das Mapping auf eine Emotion aber die Reflektion der gemessenen Emotion hinsichtlich einer möglichen Betrachtung durch den Nutzer
- According to Kirsten Boehner and colleagues (2007), the interactional approach to design:
 1. recognizes affect as a social and cultural product
 2. relies on and supports interpretive flexibility
 3. avoids trying to formalize the unformalizable
 4. supports an expanded range of communication acts
 5. focuses on people using systems to experience and understand emotions
 6. focuses on designing systems that stimulate reflection on and awareness of affect

Aufbau von Ubiquitous Systems – User Centered Design ISO 9241-210



Eigenschaften von UbiComp Systemen

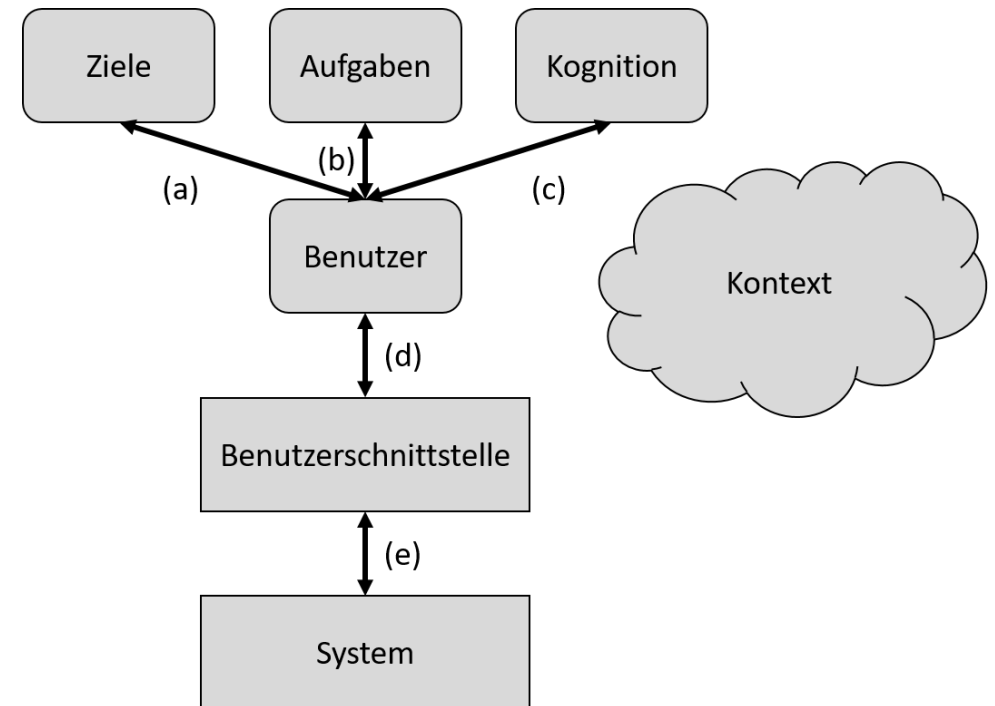
- Verteilt
- Teils geringe Rechenleistung
- Was sind die Schnittstellen?
- Welches Wissen braucht das System (siehe Affective und Context-Aware Computing)
 - Was kann verlässlich gemessen werden?
 - Was kann verlässlich gewusst / angenommen werden?
 - Was kann verlässlich hergeleitet werden?

Datenunschärfe

- Ein großes Problem liegt im Umgang mit unscharfer Information
- Strategien:
 - Pessimistisch: Zeige nur Information, die korrekt ist
 - Optimistisch: Zeige alles an als wäre es korrekt
 - Vorsichtig (Cautious): Zeige die Unschärfe explizit
 - Opportunistisch: Instrumentalisierung von Unsicherheit
- Beispiel: GPS (500-30cm Genauigkeit)

Der Nutzer

- Was sind die mentalen Randbedingungen?
- Was sind ihre/seine Aufgaben und Ziele?
- Wie sieht das mentale Modell aus?



Es ist immer Laufzeit!

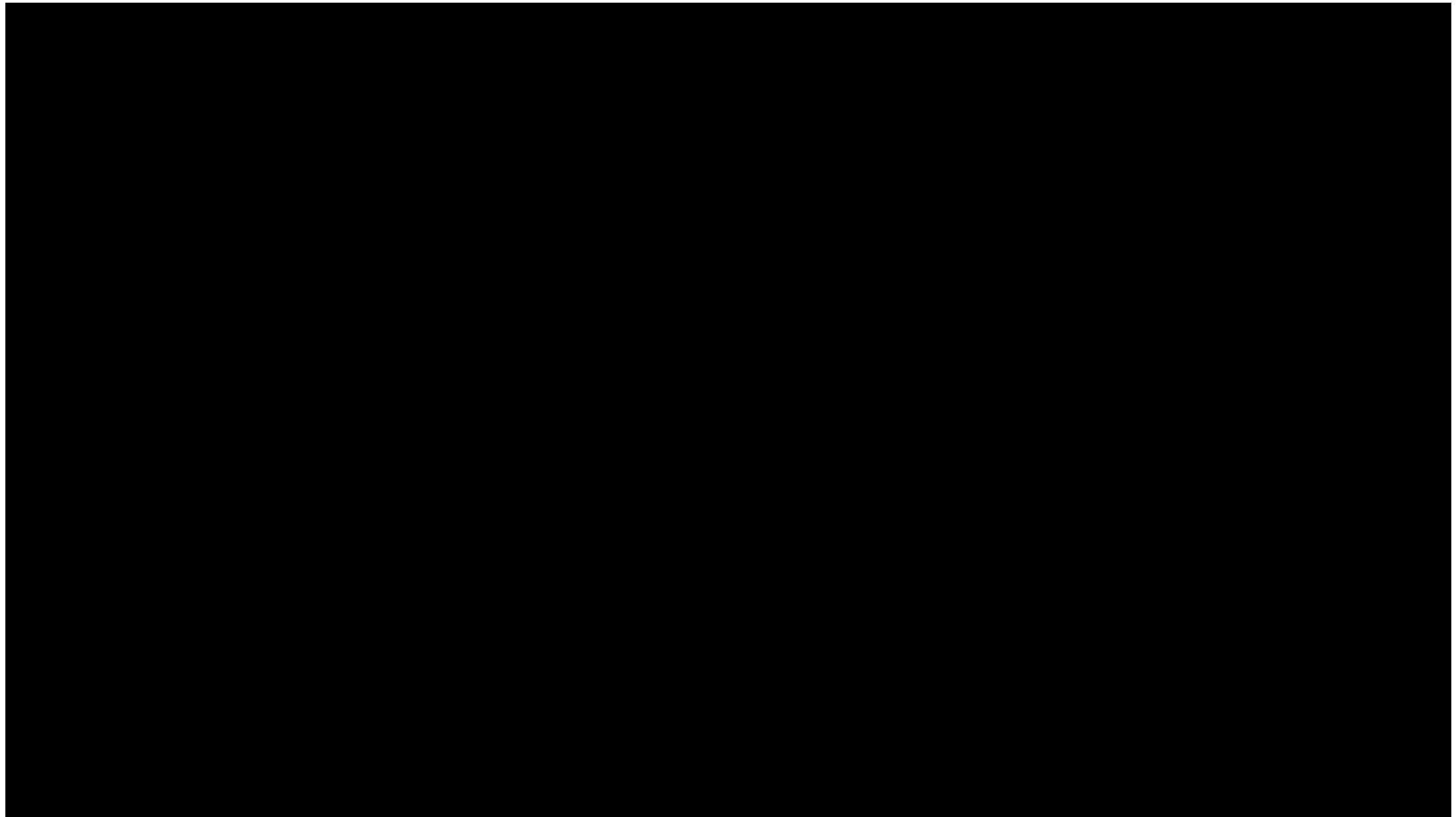
- Alle Geschehnisse (Kontext) passieren in Echtzeit, so dass auch das UbiComp entsprechend in Echtzeit
 - kommunizieren
 - verarbeiten
 - rückmelden und
 - entscheiden muss.
- Dies passiert meist unter der Voraussetzung unvollständiger Informationen
 - Lose Kopplung und Datenverlust
 - Geringe Rechen- und Speicherkapazität
 - Verteiltheit

Fallstudie 1 - Ambient Assisted Living

- Verwendung von Ambienten intelligenten Umgebung (im klassischen Sinne Kontext-Aware UbiComp)
- Ziel: Einbringung von digitalen Systemen zur Unterstützung von
 - Älteren Personen
 - Mensch mit Einschränkungen / Krankheiten
 - Pflegepersonal
 - Medizinische Arbeit
 - ...

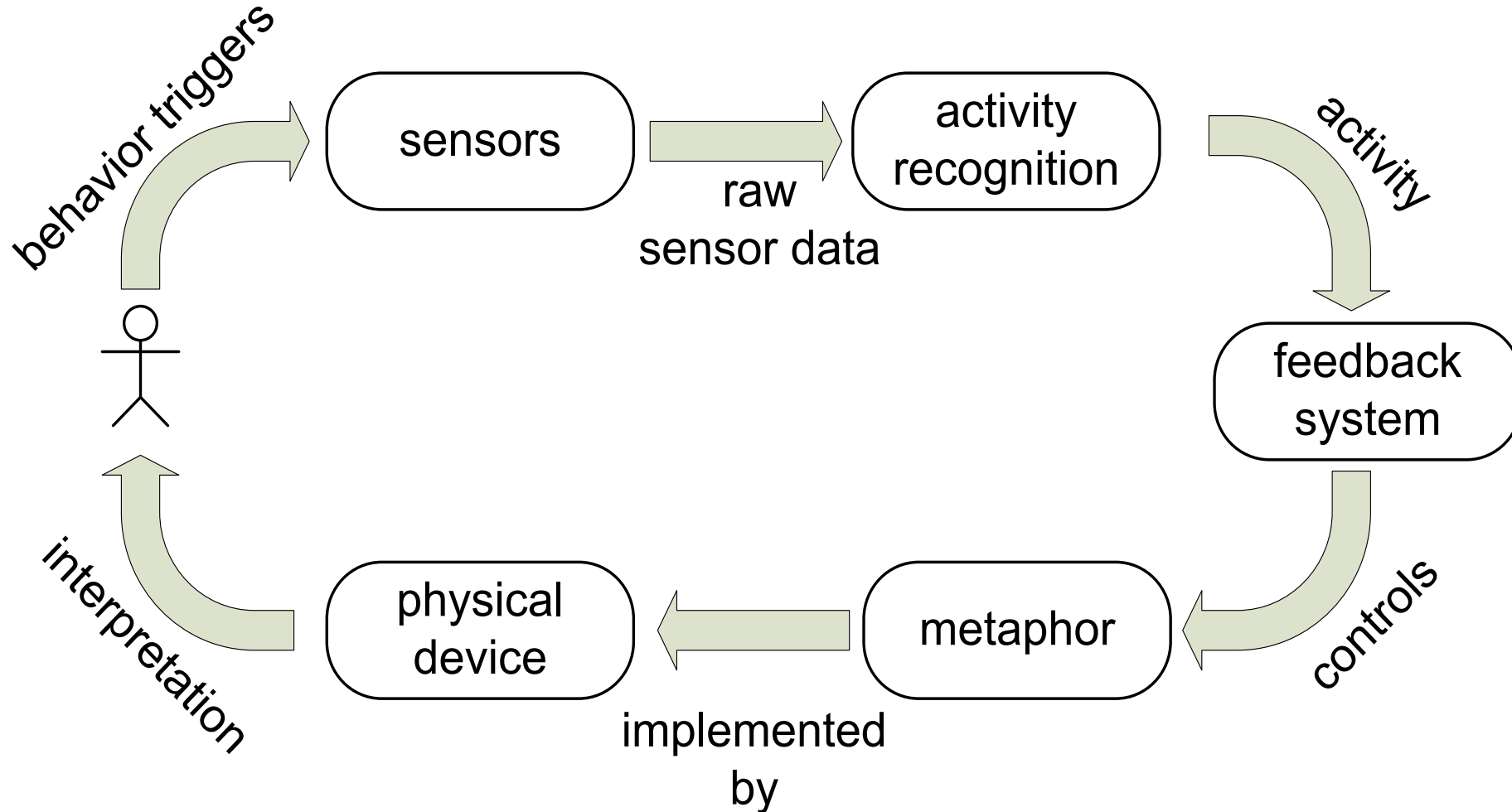


Video published by [Fraunhofer InnoVisions](https://www.youtube.com/watch?v=IVIZNM-vXRY) on YouTube
<https://www.youtube.com/watch?v=IVIZNM-vXRY>



Video published by [Modelling Health](#) on YouTube
<https://www.youtube.com/watch?v=T49K2fm819Q>

Fallstudie 1 – Metaphorisches Design



Fallstudie 1 - Die adaptive Blume



Pinske, D., Weyers, B., Luther, W., & Stevens, T. (2012, December). Metaphorical design of feedback interfaces in activity-aware ambient assisted-living applications. In *International Workshop on Ambient Assisted Living* (pp. 151-158). Springer, Berlin, Heidelberg.

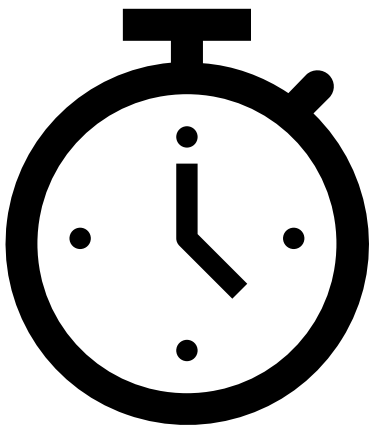
Fallstudie 2 - Persuasive Systems

„Interactive information technology for changing users' attitude or behavior is known as persuasive technology“ [Fogg, 2003]

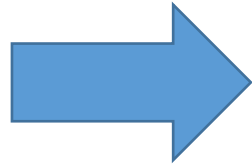
Eine mögliche Definition von Persuasive Systems:

„computerized software or information systems designed to reinforce, change or shape attitudes or behaviors or both without using coercion or deception“

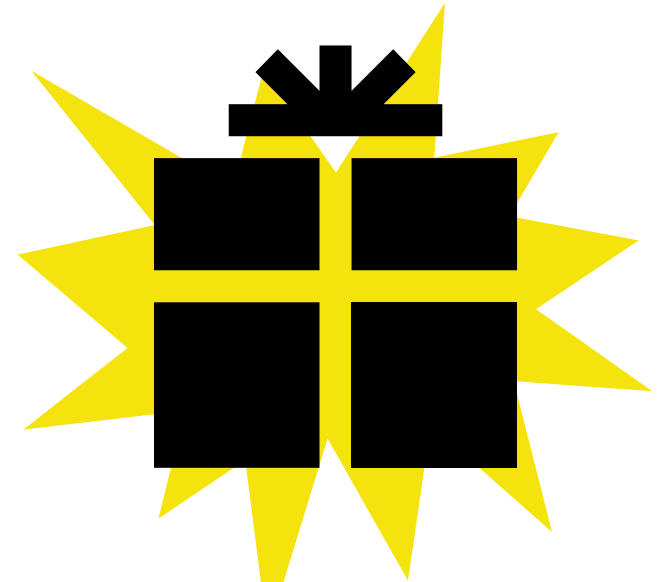
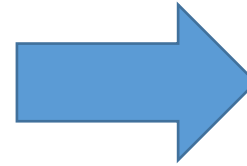
Fallstudie 2 – Vergessen unerwünschter arbeitsbezogene Gewohnheiten



1. Trigger



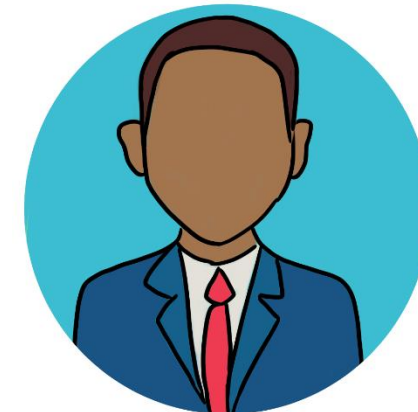
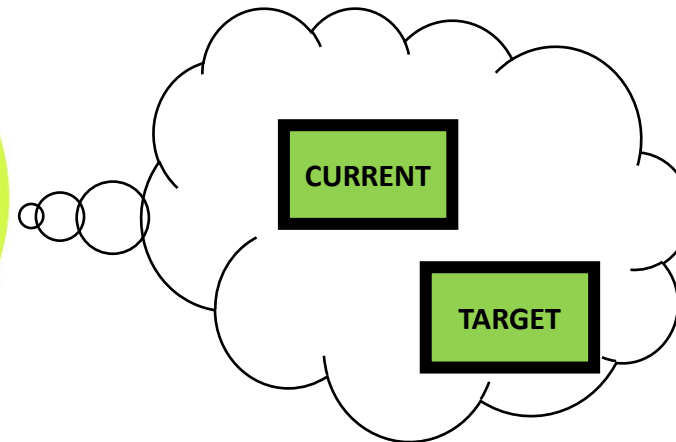
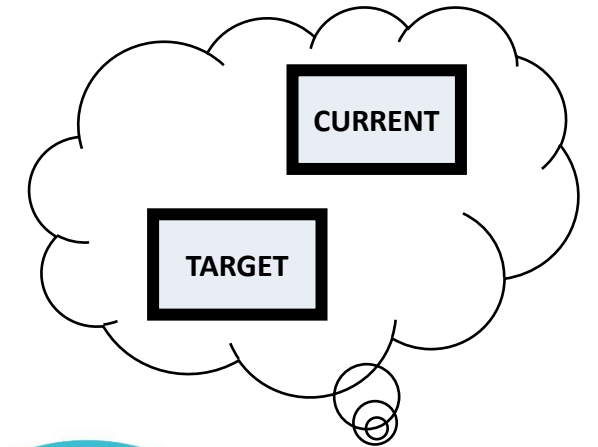
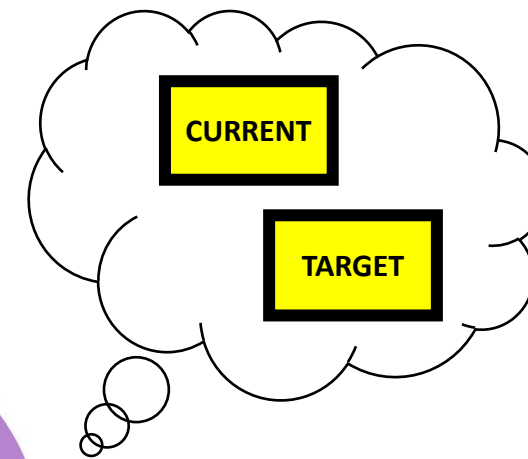
2. Behavior



3. Reward

Personalization – do different people have different ideas of desired and undesired habitual behavior?

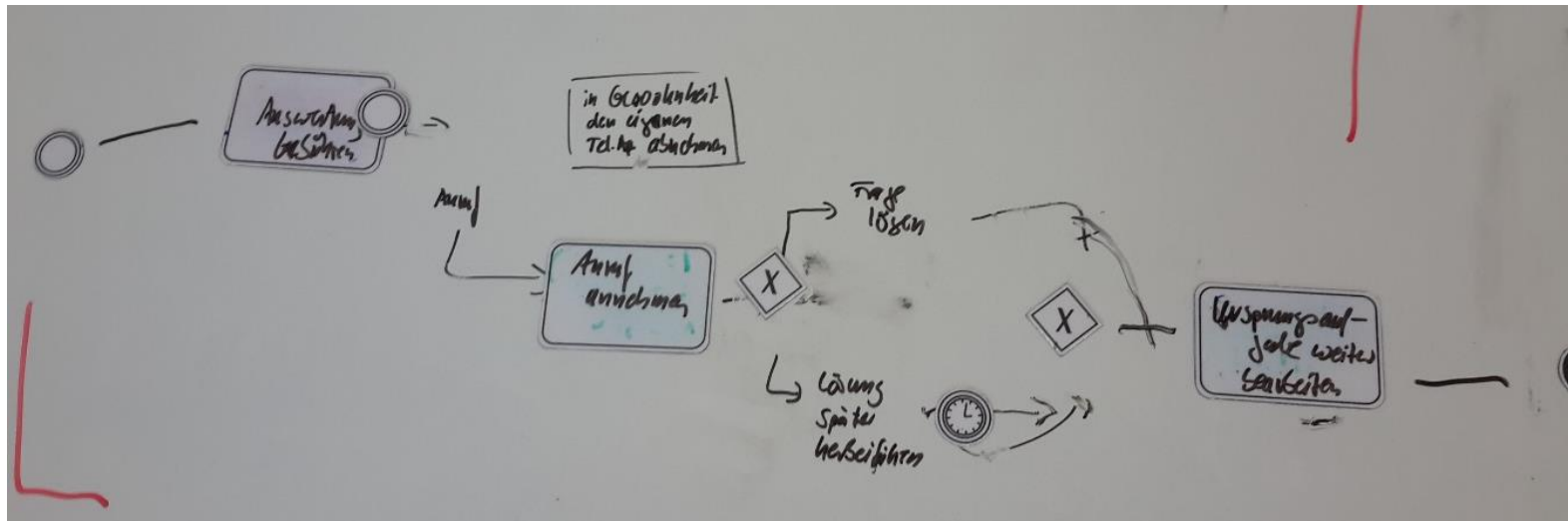
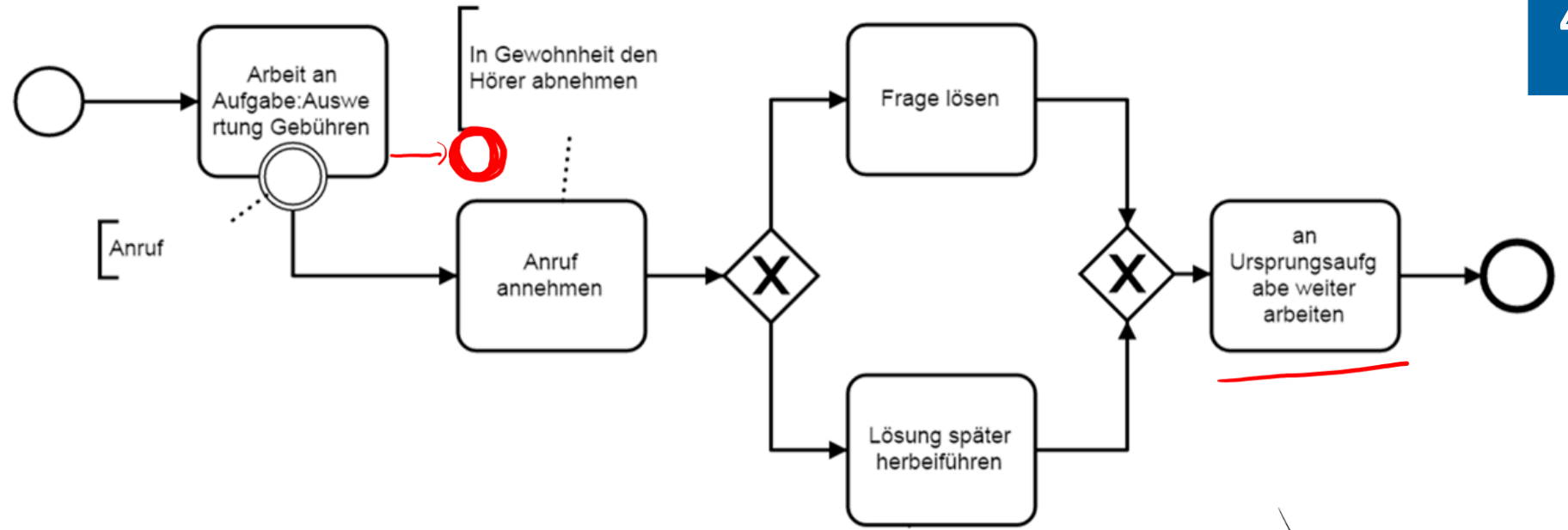
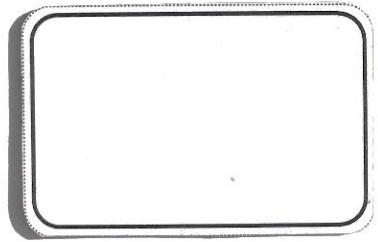
- 30 Interviews
- One habit in CURRENT and TARGET forms
- TAP and BPMNs in random order



"Also ich sitze an meinem Arbeitsplatz, mache grade konzentriert plane ich eine Anlage, schaue immer wieder auf den Monitor, rechne Sachen zusammen (...) Nebendran sitzen die Kollegen (...). Aber das kann ich relativ gut abschirmen. Und dann klingelt das Telefon. (...) Ich hör mir dann an, was die Anruferin will, helfe ihr dann weiter, lege vielleicht eine Lieferung an mit einem ganz anderen Produkt, also eine ganz andere Tätigkeit, und lege wieder auf. Bin dann sozusagen aus diesem Arbeitsfeld, was ich davor gemacht hab, draußen. (...)"

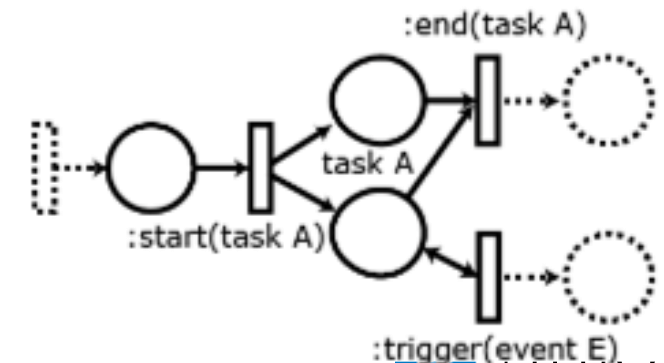
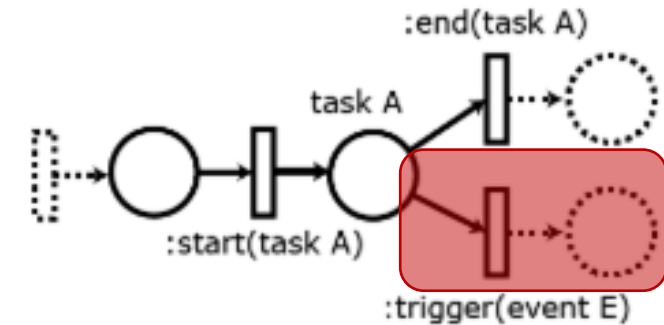
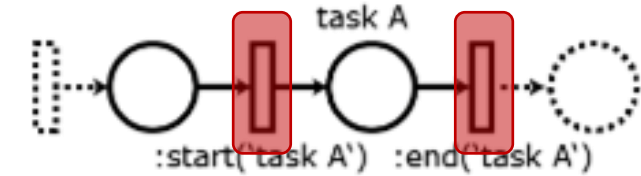
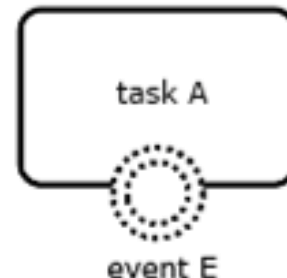
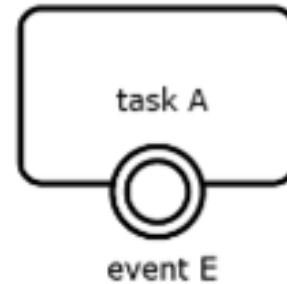
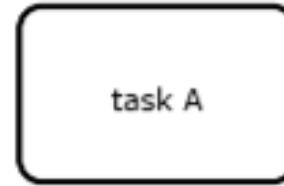
BPMN

48

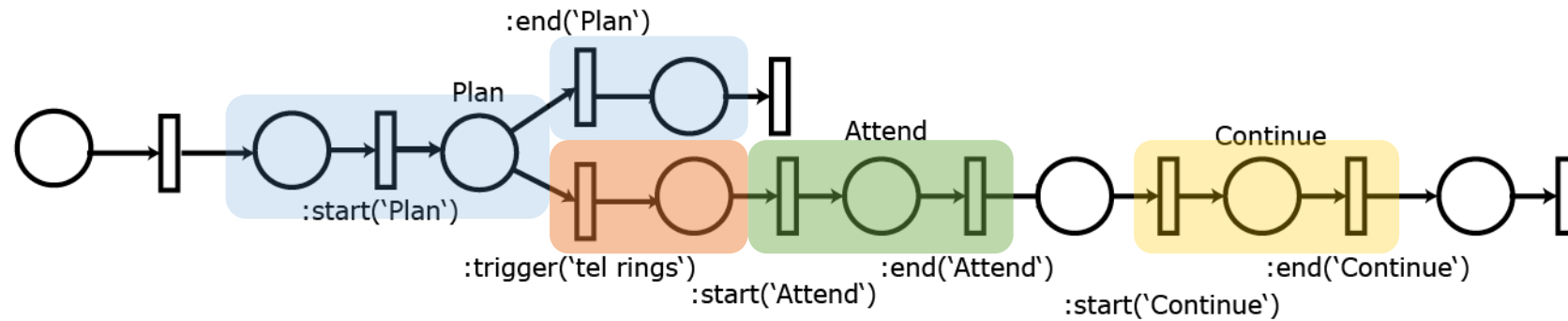
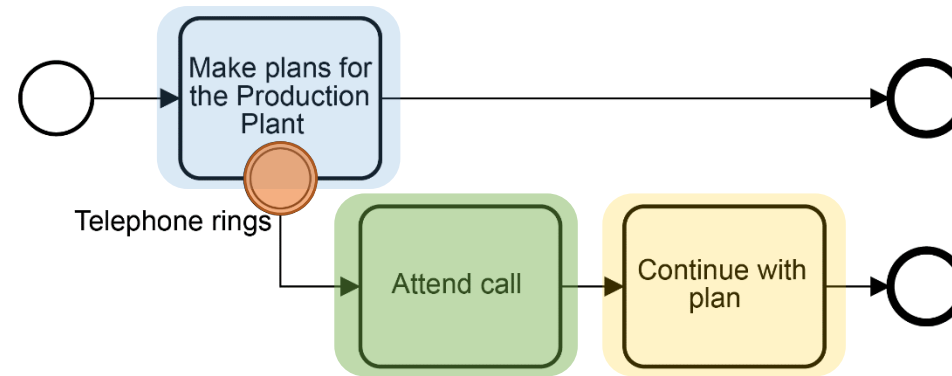


BPMN to Reference Nets

- Formal language to represent processes
- Can be directly interfaced with interactive systems to control them
- BPMN transformations can be done automatically



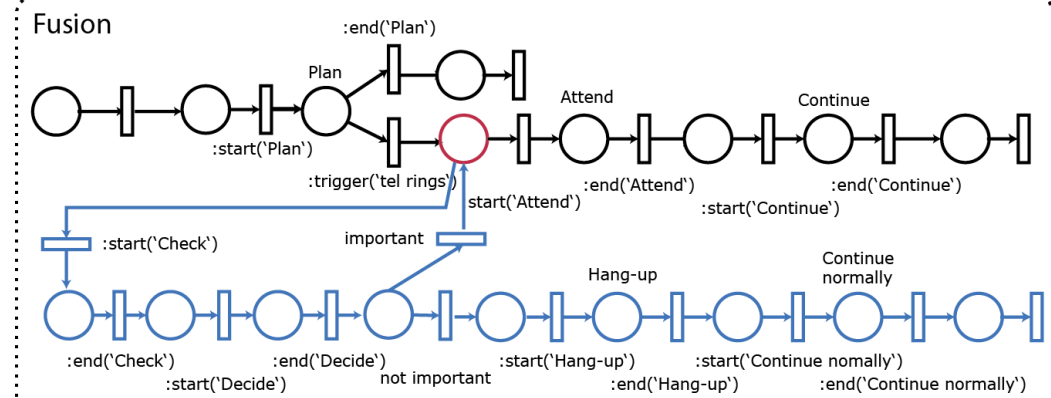
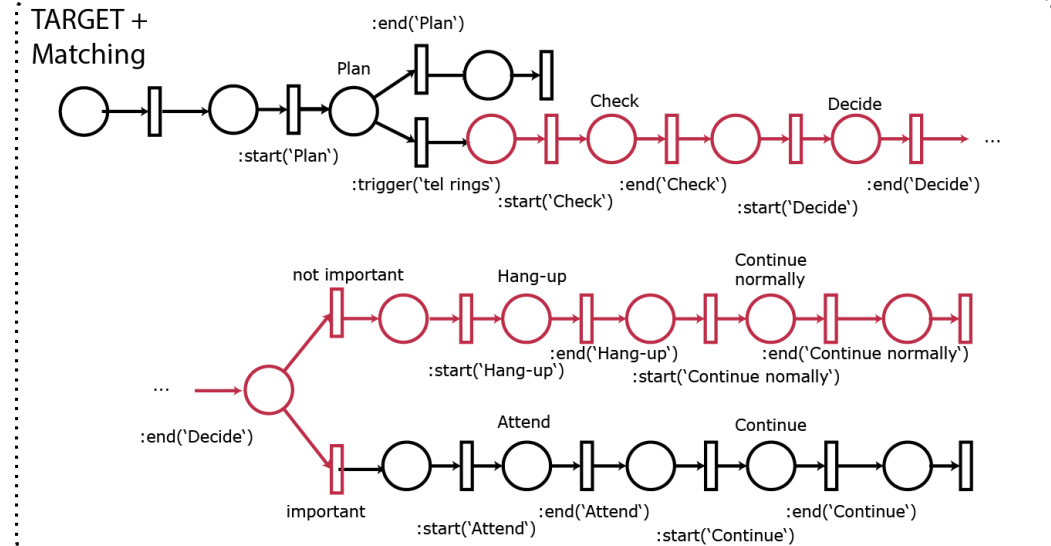
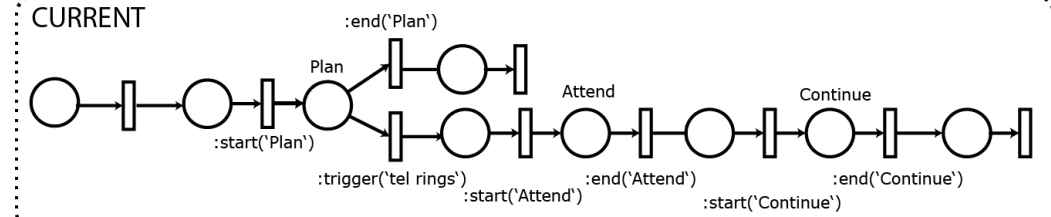
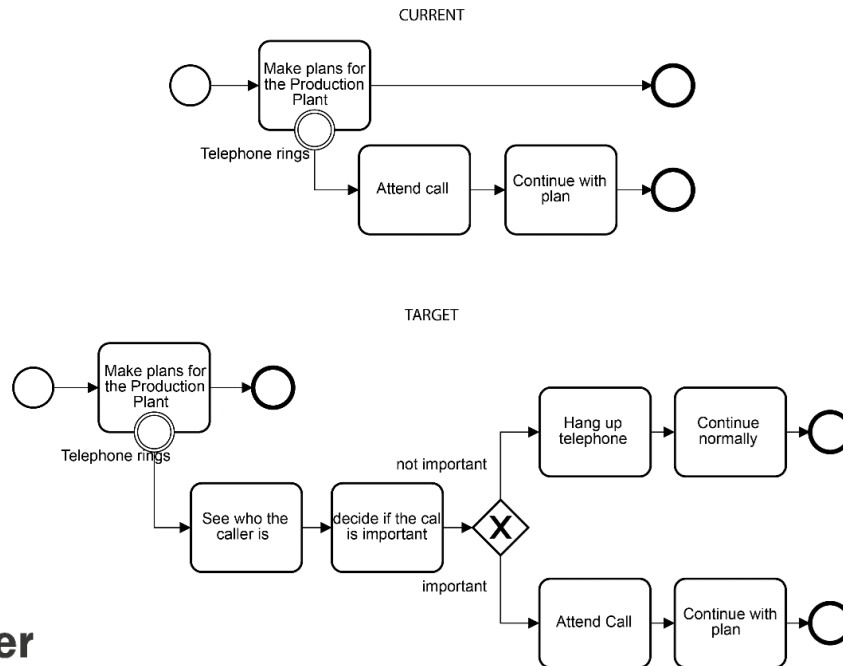
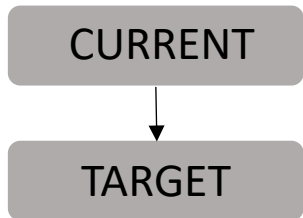
Example



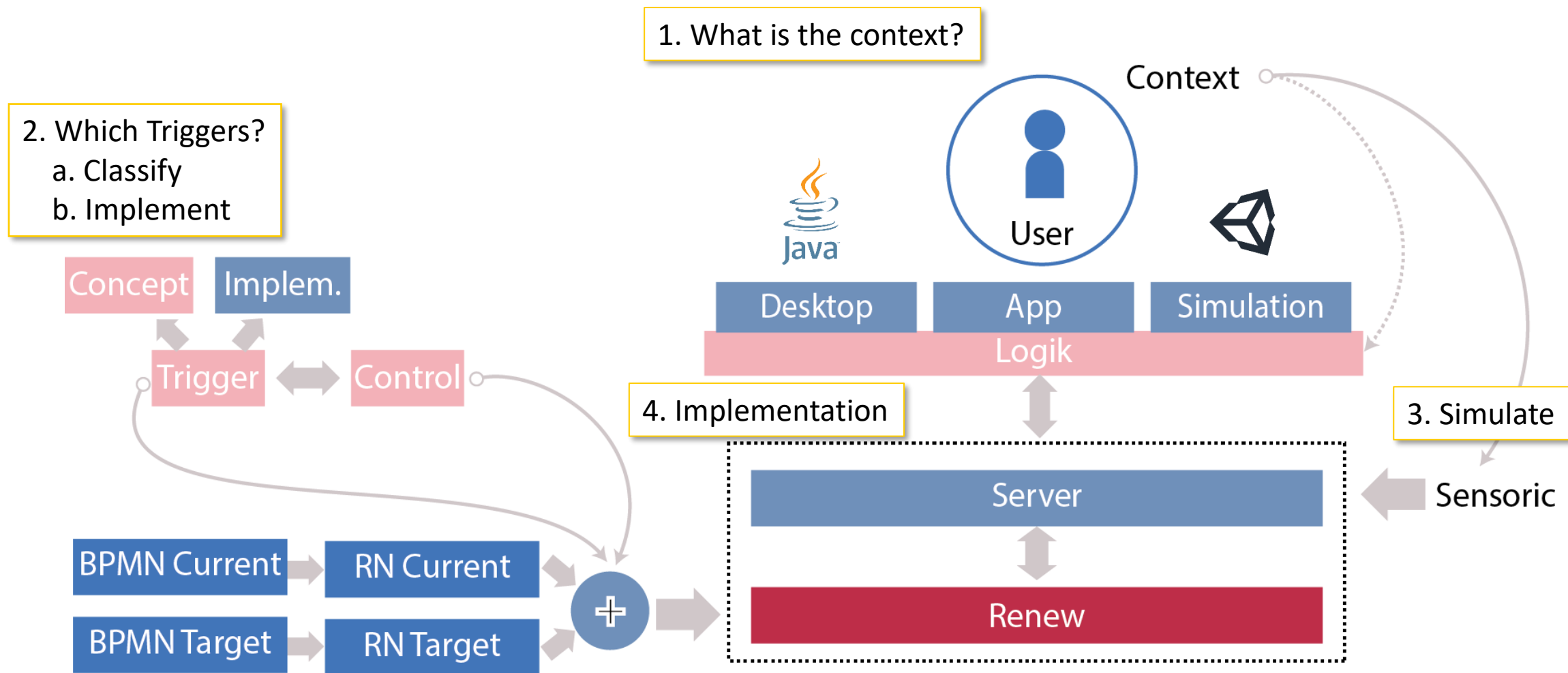
Contrast

- String Edit Distance to compare labels
- Graph Edit Distance to compare structure

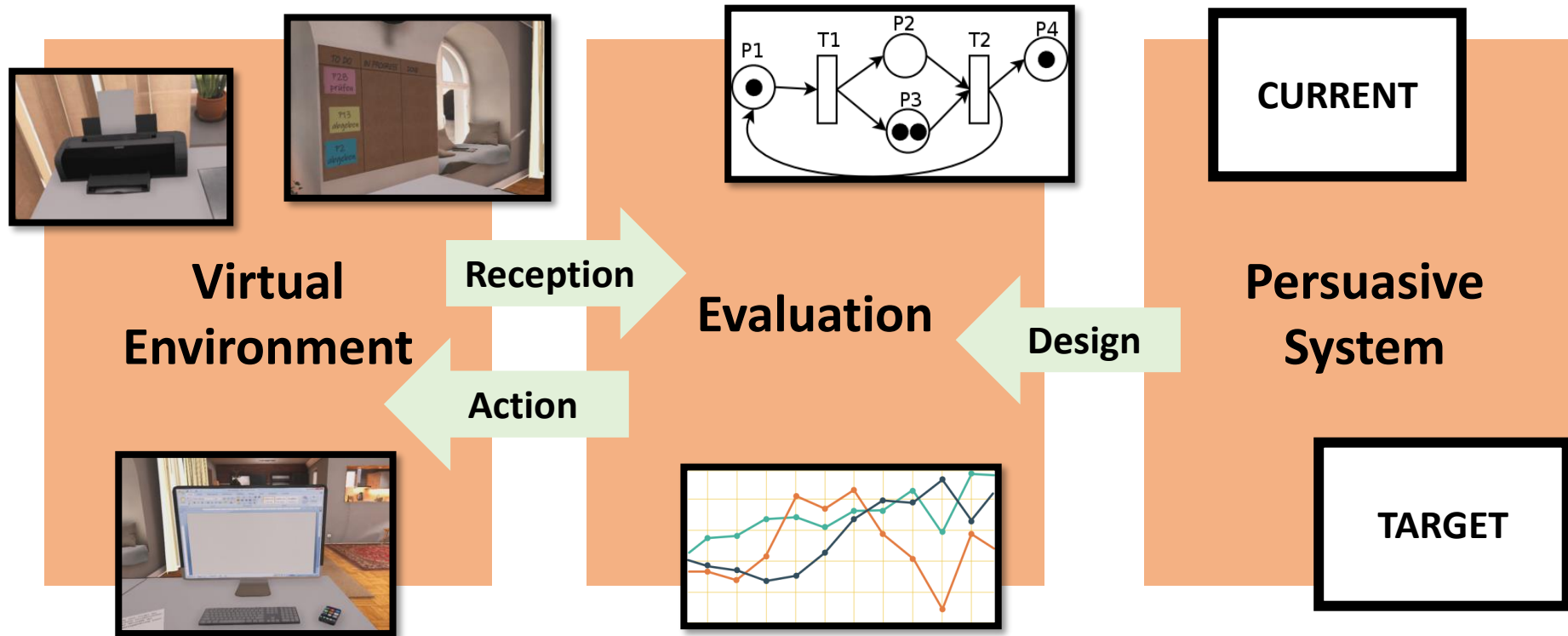
Basis: how many and which operations (delete, insert, change) are needed to change one into the other



System Design



VR Prototype



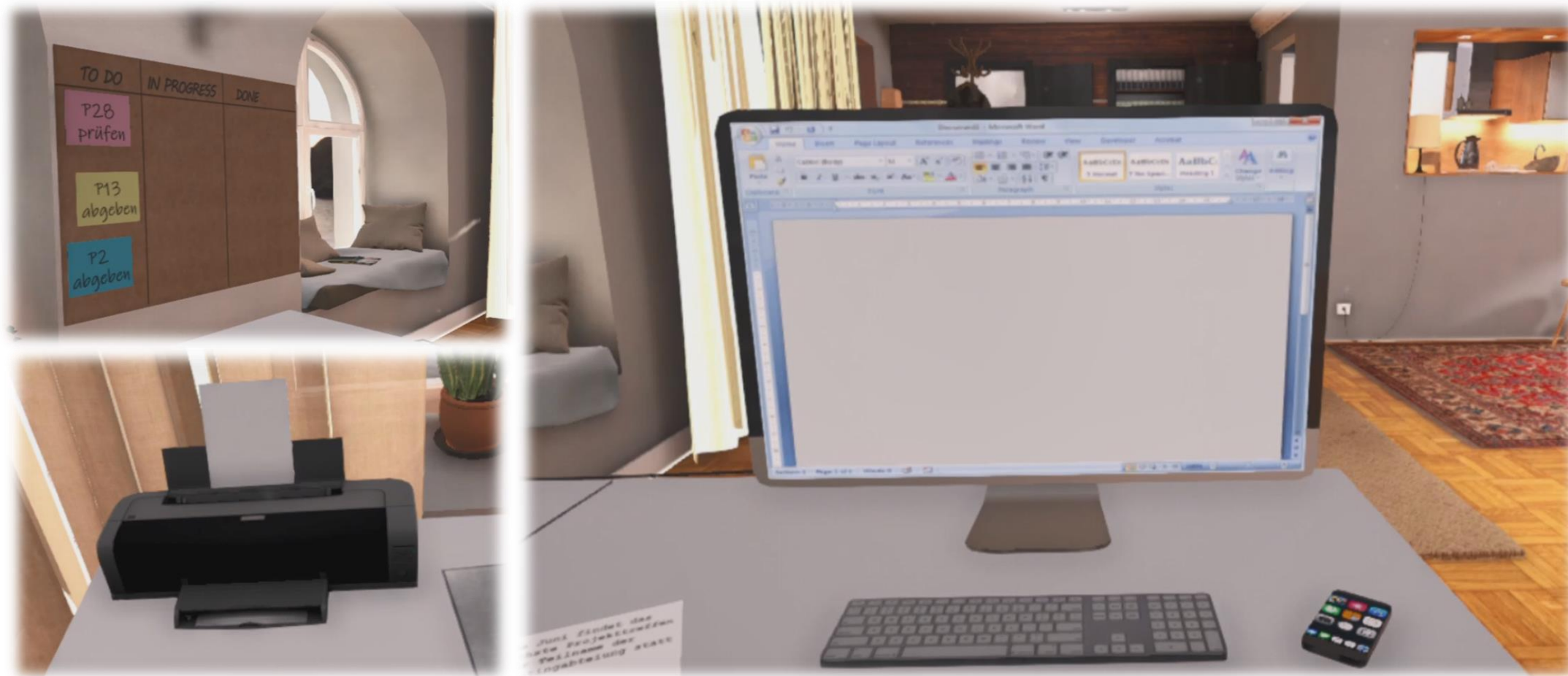
VR Prototype





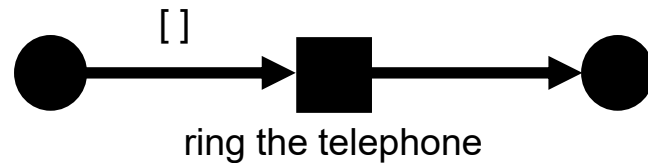


Task & Environment

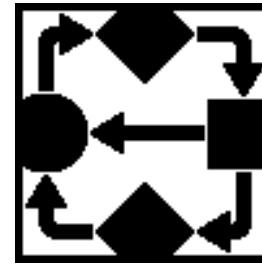
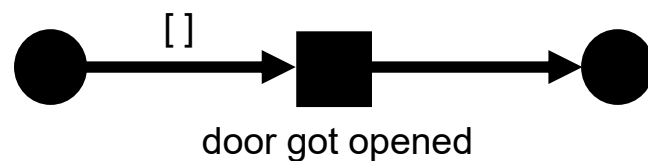


Use of Petri Nets and Renew

- Evaluation is based on **Petri Nets**
- Transitions used for **actions** fire automatically



- Transitions used for **reception** fire manually (after event)

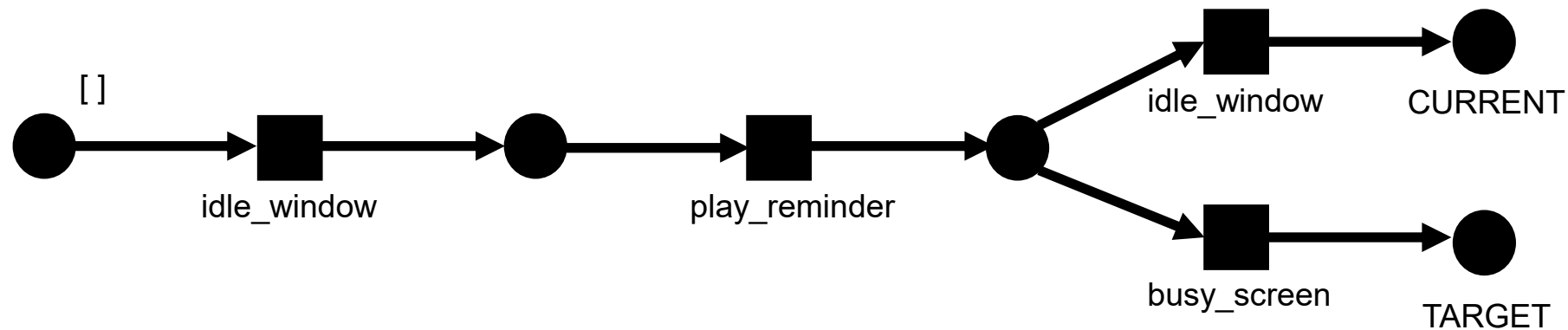


Renew

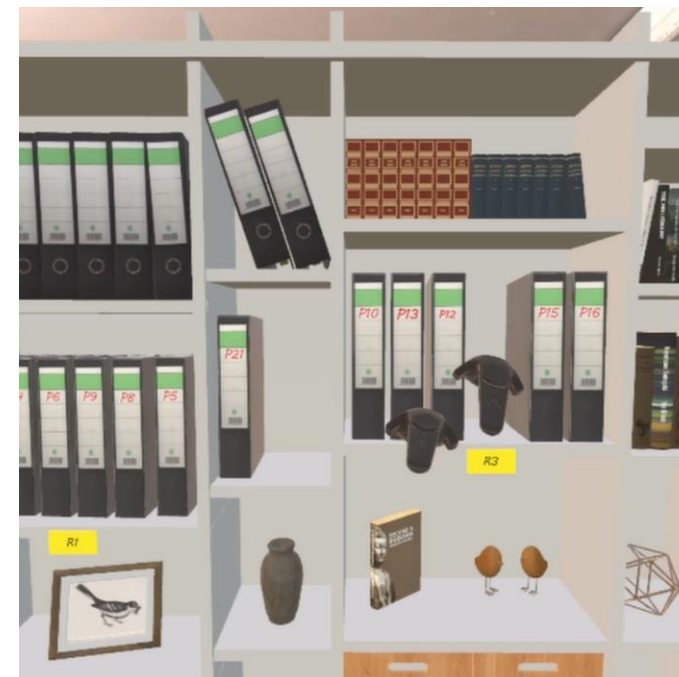
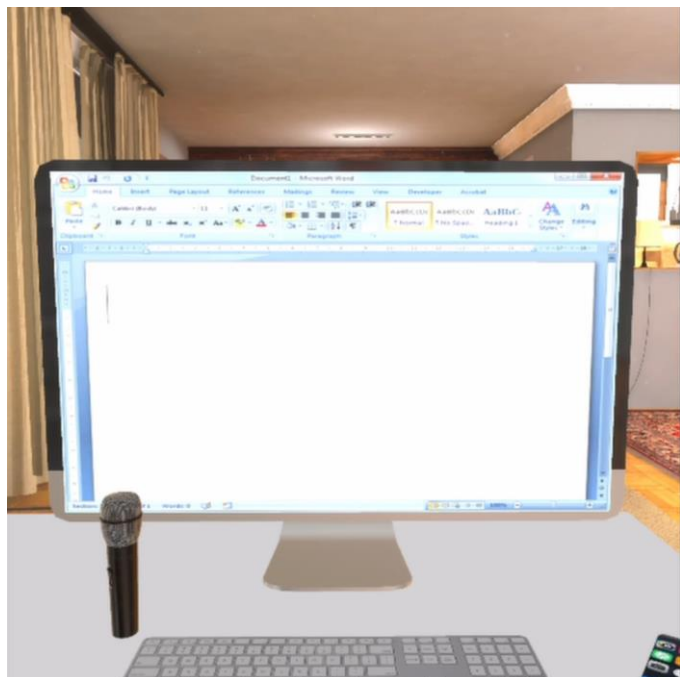


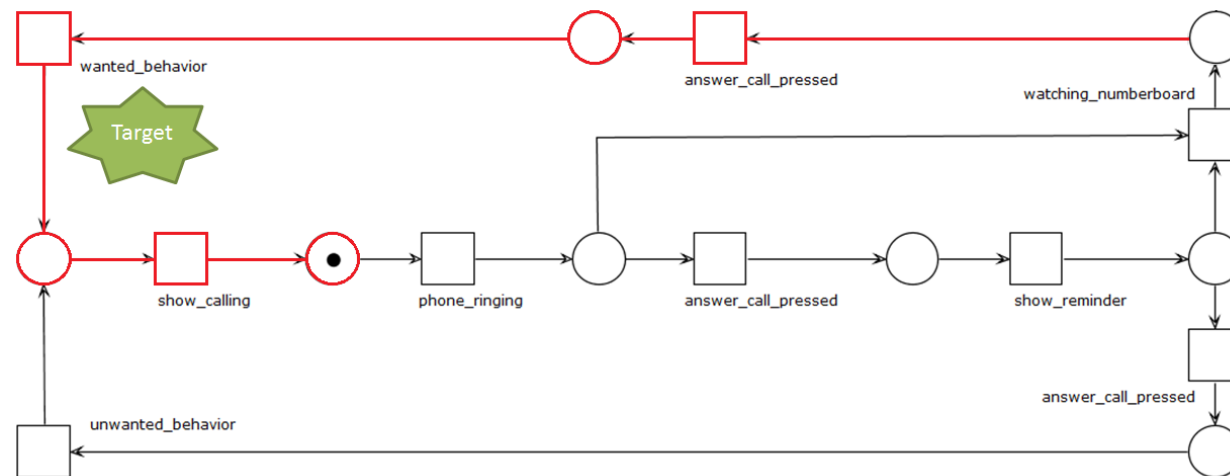
Context Measure

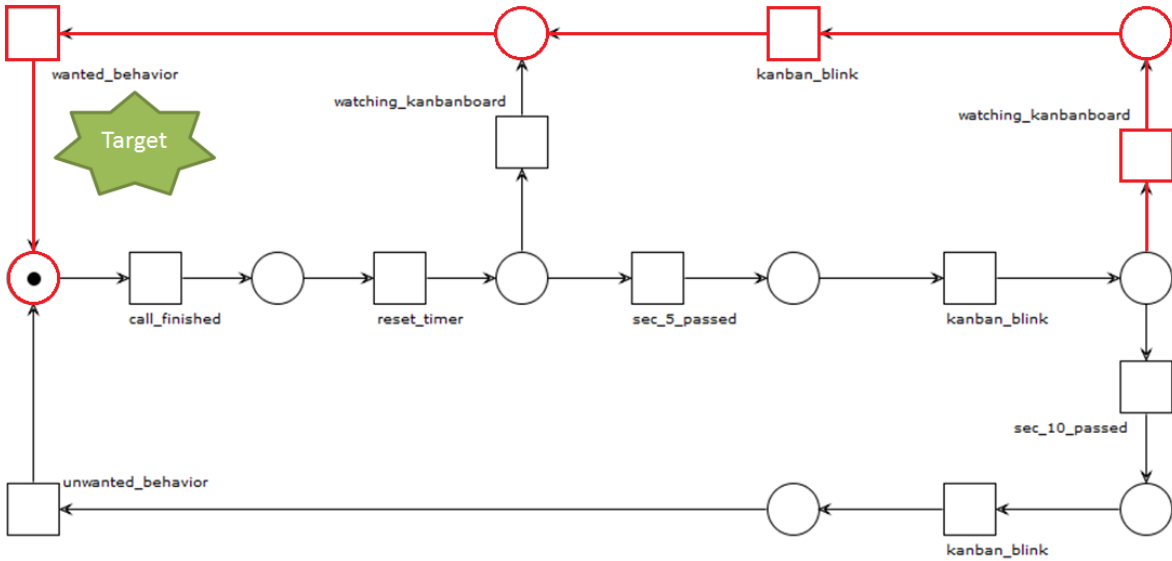
- **Available Environment Components:**
 - Eye tracking
 - Smartphone
- **Available Transitions:**
 - idle_window
 - busy_screen
 - play_reminder



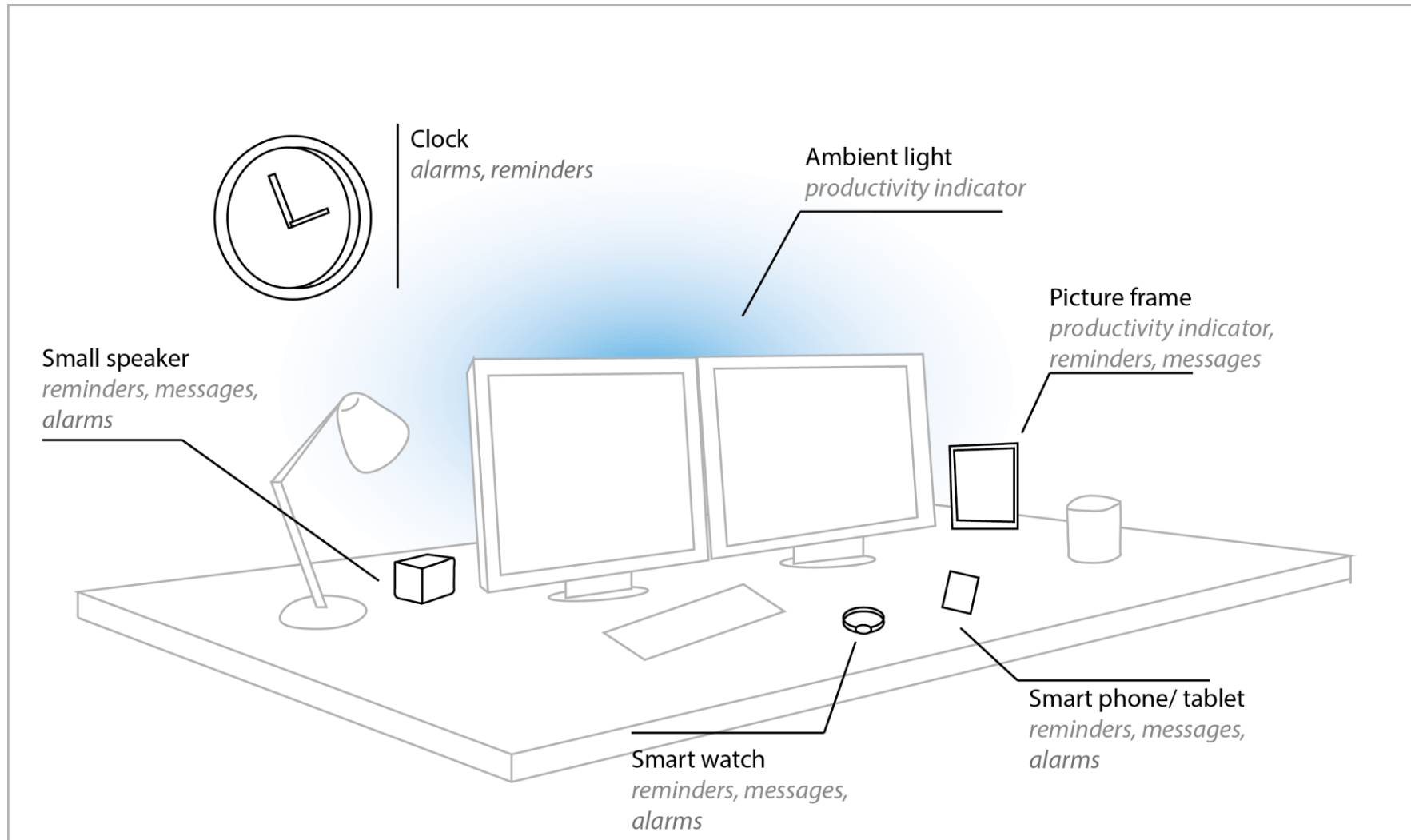
Tasks in the Environment







Next Steps





Jun.-Prof. Dr.
Benjamin Weyers,
Trier



Prof. Dr. Sabine
Sonnentag,
Mannheim



Nico Feld, Trier



Leon Többen,
Mannheim



Yuen Law Wan



Wilken Wehrt

Ein Projekt gefördert durch die
Deutsche Forschungsgemeinschaft



Literatur

Picard, R.W. (1995). *Affective Computing*. Technical Report No. 321. Perceptual Computing Section, M.I.T. Media Laboratory, Cambridge, MA, USA.

Kötteritzsch, A., & Weyers, B. (2016). Assistive technologies for older adults in urban areas: a literature review. *Cognitive Computation*, 8(2), 299-317.

Schmidt, A., Beigl, M., & Gellersen, H. W. (1999). There is more to context than location. *Computers & Graphics*, 23(6), 893-901.

Schmidt, A., Context-Aware Computing, The Encyclopedia of Human- Computer Interaction, 2nd Ed., <https://www.interaction-design.org/literature/book/the-encyclopedia-of-human-computer-interaction-2nd-ed/context-aware-computing-context-awareness-context-aware-user-interfaces-and-implicit-interaction>

Höök, K., Affective Computing, The Encyclopedia of Human- Computer Interaction, 2nd Ed., <https://www.interaction-design.org/literature/book/the-encyclopedia-of-human-computer-interaction-2nd-ed/affective-computing>

Fogg, B. J. (2002). Persuasive technology: using computers to change what we think and do. *Ubiquity*, 2002(December), 2.

Oinas-Kukkonen, H., & Harjumaa, M. (2009). Persuasive systems design: Key issues, process model, and system features. *Communications of the Association for Information Systems*, 24(1), 28.

Pinske, D., Weyers, B., Luther, W., & Stevens, T. (2012, December). Metaphorical design of feedback interfaces in activity-aware ambient assisted-living applications. In *International Workshop on Ambient Assisted Living* (pp. 151-158). Springer, Berlin, Heidelberg.

Law, Y. C., Wehrt, W., Sonnentag, S., & Weyers, B. (2017, June). Generation of information systems from process models to support intentional forgetting of work habits. In *Proceedings of the ACM SIGCHI Symposium on Engineering Interactive Computing Systems* (pp. 27-32).

Langel, F., Law, Y. C., Wehrt, W., & Weyers, B. (2018). A Virtual Reality Framework to Validate Persuasive Interactive Systems to Change Work Habits. *Mensch und Computer 2018-Workshopband*.

Krumm, J. (Ed.). (2018). *Ubiquitous computing fundamentals*. CRC Press.